TrustBridge：委员会背书的 A2A 履约信任层

期末报告 · CS5298 Final Project

报告日期	2026-10-30
仓库状态	HEAD `8d093b5`（`git log --oneline -1`，本轮实跑；零 git 写操作）
运行环境	单机 7 容器 devnet（multi-tools / node1–4 / registry / anvil）；宿主 Python 3.14.5；容器 cast / forge 1.7.1（implementation.md:28-:31）
构建链	reportlab 5.0.1（Platypus；A4；中文字体 Microsoft YaHei）
证据约定	正文每个数字 / 地址 / tx hash / 状态字面值均标注「文件:行」；无数据处写「无数据（原因）」

摘要

TrustBridge 在 Lyquor 网络上实现一个面向 AI Agent 之间交易的信任保障层：两个互不信任的自主 Agent 在 Lyquor 上完成一笔版权授权交易——资金托管、通信哈希存证、LLM 估时超时、委员会裁决赔付全部由链上强制执行（计划书:29）。核心主张四条（计划书:30）：① 委员会背书的履约过程可信（对比 ERC-8183 的「客户自选无抵押评估者」）；② A2A 通信轨迹哈希公证作为中立证据（兼容 x402 #2833 提案格式）；③ LLM 估时驱动强制超时（现有系统 deadline 均为人工常量）；④ 单链集成：UPC 让中介 = 委员会 = 账本合一。

本报告报告四阶段实验与一项对照：R0 超时退款（链上 Funded→Refunded，全额 1000）；R1 接线收尾（assess / 角色 / 通道；真实 LLM 被平台 egress 策略拦截、如实登记）；R2 对抗流三裁决（Malicious / Fulfilled / NotFulfilled）；R3 四节点委员会认证（判级 L2：inputs=4 + signers=4）与纯 EVM Escrow 四维对照。§4 列出七项局限（真实 LLM 未接、B3 用户测试未收集、misconduct 无 getter 等），§5 为 AI 使用声明。

阅读提示：本报告的证据体例沿用项目既有证据档——「文件:行」指向 trustbridge/workflow-out/ 下的原始记录；课程目录素材（方向总结 / 计划书）以「方向总结」「计划书」简称标注。

第 1 节 问题定义

1.1 一句话定义与核心卖点

在 Lyquor 上实现一个面向 AI Agent 之间交易的信任保障层：Agent 之间照常走现成的通信协议（Google A2A / MCP），但每一次交易的授权、资金托管、履约存证、结算与超时赔付由链上的 Lyquid 强制执行——让两个互不信任的自主 Agent 能完成交易（方向总结:11）。

核心卖点：中介作为协议，而不是平台。Web2 的中介（淘宝、App Store）本身是需要被信任的公司；把中介做成 Lyquor 节点 / 委员会后，信任对象从「一家公司」变成「可验证的协议」（方向总结:13）。

1.2 课程要求与本报告的对应

要求项	课程要求（原文要义）	本报告对应
报告	正文 ≥6 页（建议 6–10 页），必须含 AI 使用声明，全组须能解释核心流程	5 节正文 + 证据索引附录 + §5 AI 使用声明
提交	11 月 19 日 12:00 PM：报告 PDF（含公开 GitHub 仓库 URL）+ demo 录像 ZIP	属课程提交流程，不在本报告范围
展示	Week 12（11 月 19 日）课上 8 分钟展示（5 分钟讲解 + 3 分钟预录 demo）+ 2 分钟问答	属课堂环节，不在本报告范围
环境	Rust + LDK，Lyquor 本地 devnet，可配合 Ethereum Sepolia 测试网合约	4 节点 devnet + Anvil；EVM 对照在 Anvil 同链完成

课程要求出处：方向总结:17-:27。

1.3 三层定位：本项目做信任层，不做通信层

层	管什么	谁负责	是否本项目核心
通信层	Agent 发现与消息传递	复用 Google A2A / MCP（链下）	否（直接复用）
信任层	承诺凭什么算数：托管、授权、结算、超时赔付	本项目的 Lyquid + 合约	是（核心）
计算层	资格审查、任务估时等复杂判断	LLM 跑在 Lyquid 实例状态 / 私有计算	是（Lyquor 优势所在）

出处：方向总结:69-:77。

类比：淘宝的核心不是聊天工具，而是支付宝担保交易。本项目给 A2A 世界做「担保交易」这一层（方向总结:77）。

1.4 示范场景：版权授权市场

视频创作者 Alice（买方）经中介 Agent B（Lyquor 节点）向歌手 Bob（权利方）购买歌曲授权。场景流程：① 向中介发起报价 → ② 审查 A 资格（LLM）→ ③ 向 C 发起请求 → ④ 接受报价 → ⑤ 资金托管 → 签约（链上）→ ⑥ 授权生效 / 到期 / 超时退款（合约强制）（方向总结:79-:90）。

八步用户故事（计划书:50-:59）：报价 brief → LLM 资格审查 + 估时 → 向 C 发起请求 → 资金入托管（network state）→ C 接受（签名 PoA，存证）→ C 交付授权书摘要 + 全程消息哈希存证（链上、按序）→ 委员会（≥3/4 节点）核对证据 vs 验收标准 → 放款（C 收货款 − 中介费）/ 超时全额退款 / 争议裁决赔付。

三条演示流程（计划书:61）：正常流（①–⑧ 走通）；超时流（C 未按期交付 → watcher 提交 → 链上守卫复核 → 全额退款）；对抗流（伪造交付 / 迟到证据 → 委员会否决 → 退款 + 不端记录）。这三条流在 §3 分别由 R1 / R0+R2 / R2 的链上实跑覆盖。

1.5 问题定义的正确写法

错误写法：「Agent 之间需要一种新的通信机制」——通信链下本来可用，Why Web3 答不上来。

正确写法：「高度自主的 Agent 之间直接交易时，没有可信中央平台做担保——谁保证付了钱拿到授权？谁保证服务超时会赔付？」（方向总结:99-:103）

对应的两条论证：Why Web3——托管与结算必须上链（去信任中介）；Why Lyquor——托管账本 + 委员会背书 + 状态机在同一可编程单元内（计划书:46）。

1.6 竞品与差异化空档

协议	阵营	管哪层
ERC-8004	Ethereum 标准	Agent 身份 / 信誉
x402	Coinbase（AWS 已采用）	稳定币机对机微支付轨道
AP2	Google	授权委托（配合传统支付轨道）
A2A / MCP	Google 等	通信与工具调用（链下，本项目复用）

出处：方向总结:106-:119。

本项目的空档：履约过程可信——通信哈希存证、任务估时与超时强制执行、托管结算；这些恰好是纯以太坊方案（合约只管状态与资产）做不了、需要 Lyquor 复杂链下运算绑定才行的能力（方向总结:117）。逐篇对比的论证骨架见计划书:102 起（ERC-8183 / Virtuals ACP / x402 #2833 / Olas Mech / ASP 系 / SoK 2610.01756），本报告不重复展开。

第 2 节 架构

2.1 分层

层	内容	位置
纯核心逻辑	交易状态机 + 守卫 + 守恒校验（无平台依赖，普通 cargo test 可测）	lyquid/src/{types,core}.rs
链上信任层	network 状态托管账本 / 证据日志 / 委员会配置；network 函数 = core 的薄封装 + 调用者守卫	src/lib.rs（escrow / notary / committee 方法）
平台侧智能	instance 函数：LLM 资格审查 + 估时（lyquid-llm），结果经两步模式提交 network	src/assessor.rs
超时执行	「off-chain trigger; on-chain guard」：instance watcher 扫描到期交易 → 提交退款调用 → network 函数复核守卫	src/timeout.rs
委员会背书	UPC 三阶段 / oracle propose_and_certify 阈值认证 → apply_committee_verdict	src/committee.rs（R3 增 committee_certified.rs）
Agent 端	脚本化行为 + 可插拔 LLM（Mock 可回放，保可复现）	trustbridge/agents/

出处：计划书:65-:74。R3 新增的认证回调模块见 workflow-out/implementation.md §2.2（:77-:99）。

2.2 escrow 状态机（按证据写全阶梯）

```
Qualified -fund-> Funded -submit(deliverable)-> Submitted -complete(buyer|committee)-> Settled (final)
                    |
                    +-claim_timeout(now >= funded+timeout, only from Funded)-> Refunded (final)
                    +-open_dispute-> Disputed -apply_verdict(Fulfilled)-> Settled (final)
                                     Disputed -apply_verdict(NotFulfilled|Malicious)-> Refunded (final) + misconduct
```

上图为计划书:78-:84 状态机的 ASCII 转写；R2 三单的运行时读回阶梯均为 `Qualified -> Funded -> Submitted -> Disputed`（w1b2-r2-adversarial.md:74、:76、:79）。

关键规则（计划书:86-:89）：

- 自动退款仅允许从 Funded 态（未提交任何交付证据）——彻底消灭「退款后迟到证据」竞态类；
- Submitted 态的资金去向只能经 complete（买方同意）或 Disputed → 委员会裁决；
- 终态后无任何出边；每次结算满足资金守恒（卖方收款 + 中介费 + 退款 + 罚没 ≡ 托管金额）。

2.3 oracle 两阶段委员会认证（路线②）

认证链 = propose → aggregate → certified call（implementation.md §2.2，:82-:90）。propose 在 instance 域由各节点从链上证据独立派生裁决（shape 成立 = 0，不成立 = 1），不是脚本喂值；aggregate 在 UPC 聚合，inputs < avg_num 或提案不一致 → None（拒证），一致 → CertifiedCallParams{origin: ZERO, method: "committee_verdict_certified"}；认证回调读平台已校验的 ctx.cert.signers（RAW u32），逐节点映射为 NodeID（未映射者剔除、不猜身份），再经 core::validate_cert 四查（全员 ∈ committee_members + 去重 + |signers| ≥ threshold + evidence_root 匹配）落地。这是 cert 门控的资金路径（共享 helper → apply_payout → credit 真实结算）（implementation.md:89）。

方法	行	面 / 属性	实现要点（implementation.md §2.2 表）
e2_configure	:113	network(export=eth, eth_guard=creator)	镜像 probe_configure，落 cert_verdict staging；额外 fail-closed：空委员会 / threshold==0 拒绝
e2_arm	:161	network(export=eth, eth_guard=creator)	写 network e2_armed_deal；空串拒绝；println 回显（transcript 佐证）
e2_net_config	:192	network(export=eth)，只读形 ctx: &_	JSON dump：armed_deal + current/staging + get_epoch + dest
propose	:239	instance(group = oracle::two_phase::cert_verdict)	读 armed_deal + evidence_log + deals；派生 verdict；未 arm / 无 deal / 非 Disputed → Err
aggregate	:289	instance（同组）	inputs < avg_num → None；提案不一致 → None（拒证）；一致 → CertifiedCallParams
committee_verdict_certified	:355	network(group = oracle::certified::cert_verdict::two_phase)	ctx.cert.signers → NodeID 串 → CommitteeCertWire → apply_cert_and_payout（资金路径）
e2_run_verdict_round	:401	instance(export = eth)	propose_and_certify + submit_certified_call；E2_AVG_NUM = 4（编码期常量，:91）

先例：W1-B1 S2 已在 cert_probe 主题上完整跑通 configure（staging）→ advance → finalize → run_round 的两阶段激活链（w1b1-s2-oracle.md §2–§3）；模块 state 声明的先例为 cert_probe（lib.rs:110）（implementation.md:56）。

2.4 超时执行：keeper 驱动（native trigger 不可用的实证结果）

平台原生 trigger 实测不可用：双节点 arm（status 1×2）后网络计数 delta = 0，exactly-once 不满足（欠触发 0/2，非 double-fire 形态）（w1b1-s1-timer.md:94）；TriggerMode::Once 与 Recurrent 的 instance trigger 注册成功（无节点侧报错）但调度器从未触发，四节点日志均无 trigger/fire 活动，判定「native trigger 不可用」（w1b1-s1-timer.md:99）。

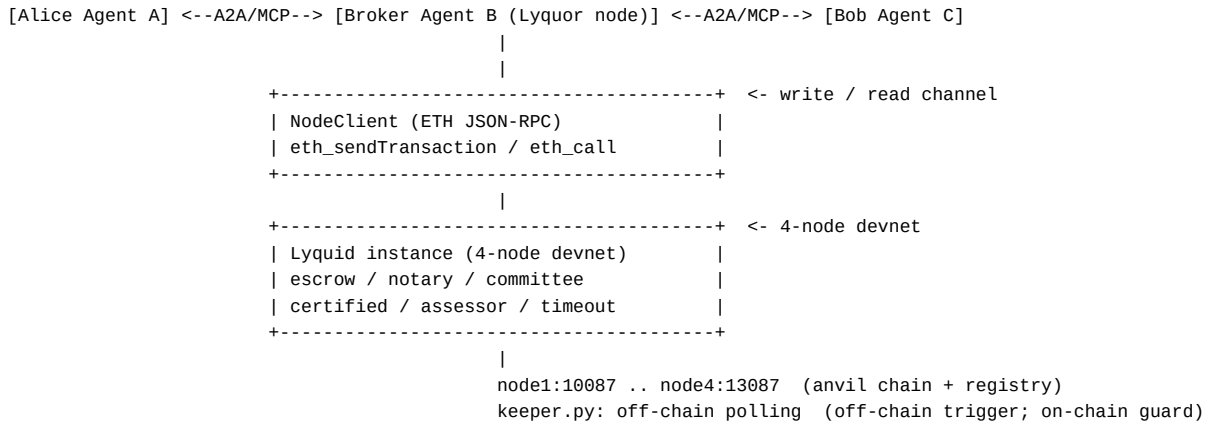
主方案因此转 keeper 模式（不算失败）：链下 keeper 轮询 due_deals → 发 claim_timeout → 链上守卫复核（仅 Funded 可退、now ≥ deadline）（计划书:72、w1b2-refunded-evidence.md:102-:104）。keeper 的读回复核保证「Refunded 终态再次 claim 被守卫拒绝」被记为 not-due-or-reverted 而非误记 claimed，重复轮询 / 重试无副作用（w1b2-refunded-evidence.md:100-:104）。

2.5 NodeClient 的 ETH 通道

写通道 = eth_sendTransaction（from 每调用可选；#0 与 #1 双 sender 均实跑成功），读通道 = eth_call，回执以 eth_getTransactionReceipt 轮询 status=="0x1"；eth_estimateGas 对 lyquid 合约不可用（ServerError(3) execution reverted），eth_sendTransaction 不带 gas 字段即可、客户端不依赖 estimateGas（w1b2-s4-rpc.md:121、:143-:144）。

两条平台通道纪律（直接影响实验口径）：① 写方法在 eth_call 上恒返回 FuncNotFound，属通道属性、不是「未导出」判据，写方法可达性只能由 eth_sendTransaction 侧证明（w1b2-r2-adversarial.md:52-:66）；② advance / finalize / run_round 的内层提交在 cast send 路径静默丢失，必须走 cast call（w1b1-s2-oracle.md §3、implementation.md:64-:66）。

2.6 组件图与环境



环境事实：单机 7 容器（multi-tools / node1–4 / registry / anvil）全 Up；宿主 Python 3.14.5 / Git Bash；容器 cast / forge 1.7.1，jq、python3 在位（implementation.md:28-:31）。四节点的 NodeID 与四端口 10087 / 11087 / 12087 / 13087 连通性在 R3-T1 实测 4/4 通（w1b2-r3-e2-committee.md:13）。

第 3 节 实验结果：四阶段 + R2/R3 详情 + EVM 对照

四个实验阶段严格串行推进：R0 先证「超时退款」在真实链上成立，R1 把正常流接进 node 通道，R2 打通对抗流与链上裁决，R3 完成四节点委员会认证并做纯 EVM 对照。每个阶段的数据均在独立实例上采集，实例之间不合并、不互相替代。

阶段	目标	代表实例 / 合约	结论（一句话）	证据档
R0	超时退款实测	Lyquid-xydh5… @ 0xA4899D…776	Funded→Refunded，全额退款 1000，余额 +1000	w1b2-refunded-evidence.md
R1	接线收尾（assess / 角色 / 通道）	Lyquid-5h2kj… @ 0x40918B…849	正常流 Settled（9000 / 980 / 20）；真实 LLM 被 egress 拒绝（如实登记）	w1b2-r1-s3-assess.md；w1b2-r1-demo-normal.md
R2	对抗流三裁决 + 超时流	Lyquid-tldda6… @ 0xFD6F7A…351	Malicious→Refunded（misconduct +1）；Fulfilled→Settled（bob +980 / broker +20）；NotFulfilled→Refunded（计数不增）	w1b2-r2-adversarial.md
R3	四节点委员会认证（E2）	Lyquid-ybidj… @ 0x87006e…589	判级 L2：inputs=4 + signers=4；deal-1 Refunded（全额退款）	w1b2-r3-e2-committee.md
对照	纯 EVM Escrow 四维对照	0x976C2147…D903（Anvil 同链）	创建 gas 1,936,008 vs Lyquid 3,843,041 / 3,707,457；代码量、信任假设、篡改面、开销四维并列	r3-t4-contrast-report.md

3.1 R0：超时退款实测（Funded → Refunded）

R0 在实例 Lyquid-xydh5ecomgg2rukd7qbw6gjv7cuf4uiktzbaa @ 0xA4899D35897033b927acFCf422bc745916139776 上构造 deal-1（amount 1000，timeout_slots 1），由 keeper 一轮触发 claim_timeout（w1b2-refunded-evidence.md:4、:51-:54）。

数据点	值（原始字面）	出处
退款交易 hash	见下方原文行（keeper 输出与回执 txHash 同值）	w1b2-refunded-evidence.md:14（keeper 输出）、:24（回执 txHash）
回执	status 0x1 / block 104 / from 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfffb92266（= anvil#0 = BROKER）/ gasUsed 35996	w1b2-refunded-evidence.md:20-:25
deal_info 字面	退款前 `"state": "Funded"` → 退款后 `"state": "Refunded"`；amount 1000；timeout_slots 1；deadline_slot 102	w1b2-refunded-evidence.md:37（后）、:43（前）
余额勾稽	999002（block 103）→ 1000002（block 104），+1000 = full_refund；fee_bps 不参与退款	w1b2-refunded-evidence.md:51-:54
边界语义	claim 发生于 block 104；104 ≥ 102，满足 now ≥ deadline 的边界语义（core.rs claim_timeout）	w1b2-refunded-evidence.md:46-:47
判读纪律	status=0x1 仅代表已上序（平台吞方法 Err）；成功判定以 deal_info / balance_of 读回为准	w1b2-refunded-evidence.md:28-:30

```
refund tx = 0x85e4e39b628a358ef7cd61bfc8c87e67a730c76617a823a6001a87ea86ae0838
```

这条「status ≠ effect」纪律贯穿本报告全部实验结果，§3.4 与 §3.5 各有一例活证。

3.2 R1：接线收尾（assess → escrow → deliver → settle）

R1 把正常流接进 node 通道，并如实登记真实 LLM 通道的阻塞原因。

数据点	值（原始字面）	出处
assess_brief 签名	7×string → 4×string（brief_json + base_url / api_key / model）；原因：7×string instance 桩触发 solc Stack too deep，6×string 通过、4 参留余量（S3-1 持久登记）	w1b2-r1-s3-assess.md:184、:11
selector	`cast sig "assess_brief(string,string,string,string)"` → 0x3297eeb6，已冻结进 rpc.py 的 _ABI 表	w1b2-r1-s3-assess.md:78-:79、:86-:87
heuristic 定值	75 / ["heuristic-mode"] / 60000 / 40，与 assessor.rs:89 逐字一致	w1b2-r1-s3-assess.md:83-:86
正常流终态	state=Settled；balances: alice=9000 bob=980 broker=20；守恒 9000 + 980 + 20 = 10000（faucet 总量）	w1b2-r1-demo-normal.md:29、:79
真实 LLM 通道	平台 egress 策略拒绝私网 / 内部地址（原文：blocked private/internal address `172.18.0.2`）；宿主无 TB_LLM_* 凭据，未做真实凭据复跑（合法路径）	w1b2-r1-s3-assess.md:151、:161-:163

角色密钥表与 nudge / discover / assess 封装在 R1 S4 落地（git 提交 f36d24e：role key table + wrappers；通道细节见 w1b2-s4-rpc.md §B）。口径提醒：上表 9000 / 980 / 20 三数只出现在 R1 正常流运行的记录中（w1b2-r1-demo-normal.md:29、:79）；R2 对抗流档内没有这组三元组，本报告按运行分列、不合并标注。

3.3 R2：对抗流三裁决与链上结算

R2 在实例 Lyquid-tldda6zqdhab2kdysepcqxx73uvm3sxz7wbaa @ 0xFD6F7A6a5c21A3f503EBaE7a473639974379c351 上以一次 --flow adversarial 运行完成三裁决（w1b2-r2-adversarial.md:3-:4、:68-:82）。

场景（verdict 码）	终态	买方回流（alice）	卖方 / 经纪人	不端 计数	出处
Malicious（伪造交付，deal-6，verdict=2）	Refunded	48000 → 49000（+1_000）	0 / 0（不变）	+1（1→2）	w1b2-r2-adversarial.md:86-:90、:102-:105
Fulfilled（合规交付，deal-7，verdict=0）	Settled	48000 → 48000（0，Payout::settle 的 refund_to_buyer=0）	bob +980 / broker +20	不变	同上
NotFulfilled（伪造交付，deal-8，verdict=1）	Refunded	47000 → 48000（+1_000）	980 / 20（不变）	不变	同上

分账公式：`fee = 1_000 × 200 / 10_000 = 20`，与 `bob +980 / broker +20` 勾稽（w1b2-r2-adversarial.md:93-:94）。三单状态阶梯均含 Disputed 读回（open_dispute 生效的直接证据；每步经 5×0.4s 读回重试，避免读到上一块旧态）（w1b2-r2-adversarial.md:92-:93）。

misconduct 取证（console 累计视图，原文四行；依次为 deal-5 / deal-6 两次 Malicious 尝试与 deal-7 Fulfilled、deal-8 NotFulfilled，计数 1→2→2→2）（w1b2-r2-adversarial.md:102-:105）：

```
apply_verdict: deal=deal-5 verdict=2 misconduct=[0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC=1]
apply_verdict: deal=deal-6 verdict=2 misconduct=[0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC=2]
apply_verdict: deal=deal-7 verdict=0 misconduct=[0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC=2]
apply_verdict: deal=deal-8 verdict=1 misconduct=[0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC=2]
```

NotFulfilled 的证据不是「无行」，而是每行都打、计数不增（deal-8 行与 deal-7 行同值 2）；misconduct 无 getter（方法清单冻结），println 是既有观测缝（先例 fund:deal_view、deal_info），属累计视图、非共识状态、语义零影响（w1b2-r2-adversarial.md:106-:111）。

编码器缺陷（首跑暴露并修复）：attempt 1 中 apply_committee_verdict 交易 status 0x1 但 deal-4 停留 Disputed（平台吞 Err）。定位到 rpc.py 的 _enc_value("string[]") 把长度字也算进 head_size，元素偏移比标准多 0x20，链上解出的 signers / members 为垃圾串 → 成员 / 签名守卫拒绝；修复后与 cast calldata 逐字节 MATCH（w1b2-r2-adversarial.md:113-:135）。

实例终态守恒：balances alice=77000 bob=3920 broker=80（sum=81000）；总注资 81_000，托管 14 × 1_000、回流 10 × 1_000 □ 81_000 − 14_000 + 10_000 = 77_000，且 77_000 + 3_920 + 80 = 81_000（w1b2-r2-adversarial.md:146-:157）。

--flow all 集成连跑（门控拆除验证）：FLOW 1 normal → deal-10 state=Settled balances alice=67000 bob=2940 broker=60；FLOW 2 timeout → deal-11 deadline_slot=288，nudge 287→288→289，due=['deal-11']，Refunded；FLOW 3 adversarial → deal-12 Refunded / deal-13 Settled / deal-14 Refunded，DEMO_EXIT=0（w1b2-r2-adversarial.md:159-:172）。

3.4 R3：四节点委员会认证（E2），判级 L2

R3 在新实例 Lyquid-ybidj3krshf4gqcjk3m3px6mooi6tg74twwaa @ 0x87006e75a5B6bE9D1bbF61AC8Cd84f05D9140589 上完成「4 提案 + 4 签」的委员会认证（w1b2-r3-e2-committee.md:42）。

判据 / 数据点	原文行	出处
inputs=4	`e2_aggregate: agreed deal=deal-1 verdict=1 from 4 input(s) (avg_num=4)`（console :24；四个不同 Node-… 输入行 :20-:23）	w1b2-r3-e2-committee.md:71
signers=4	`committee_verdict_certified: cert.signers RAW = [0, 1, 2, 3] (Vec<SignerID>=Vec<u32>, len=4) deal=deal-1 verdict=1`（console :31）	w1b2-r3-e2-committee.md:73
四条互异映射	signer 0..3 → 四个互不相同的 Node-… ID（console :32-:35），且与当轮 GetNodeInfo 喂给 e2_configure 的成员集逐字一致	w1b2-r3-e2-committee.md:82-:85
单次纪律	e2_arm 一次 + 读回断言（arm read-back OK: armed_deal == deal-1 (pre-arm='')）；e2_run_verdict_round 单次（cast call）；认证回调 / apply_verdict 各一次	w1b2-r3-e2-committee.md:95-:97、:87-:89
退款守恒	alice 10000 → 9000（fund −1000）→ 10000（退款 +1000）；bob / broker 恒 0；链上扫描 blocks 0–341 仅 1 笔 faucet（block 333，amount=10000）	w1b2-r3-e2-committee.md:98
两段 agreed 注记	aggregate 出现两次 agreed（console :24 与 :29，同一 4 输入集的重复回放），但 certified call submitted / committee_verdict_certified / apply_verdict 各仅一次 → 无重复结算	w1b2-r3-e2-committee.md:87-:89
D-T3-1 缺陷	demo 内建余额断言 stale baseline（faucet 后立即快照）→ RuntimeError；链上资金语义正确（T3.5 独立读回 + 链上扫描证明），非链上失配	w1b2-r3-e2-committee.md:106-:121
T7 修复复验	新实例 Lyquid-dpp6ird6knahaun6dokpi6ki2pdnbjxdfunqa（0x942ED2fa862887Dc698682cc6a86355324F0f01e）：committee 流 exit 0、DEMO COMPLETE；faucet read-back OK（:22）、refund check OK（:31）；L2 判级复现（:44 / :51）	w1b2-r3-e2-committee.md §T7 :164-:179；_r3-t7-dt31-verify-raw.txt:22、:31、:44、:51、:69、:72-:73

判级口径（三层定义）（docs/b3-user-test/通过判据.md:23-:36）：L2（目标形态）= 4 提案（inputs=4）+ 4 签（signers=4）；L1（可接受的四节点签署）= 1 提案 + 4 签；L0（平台硬限制）= threshold>1 时 certify 无法聚齐，仅能单签送达。诚实红线：绝不把「单签」写成「四节点认证」、绝不把 L1 写成 L2；判级结论必须能由 console 原文行直接读出。本轮判级 = L2，L1 / L0 均未触发（E2_AVG_NUM 保持 4，未改 lyquid 码、未重部署）（w1b2-r3-e2-committee.md:47-:59）。

3.5 EVM 对照：同一托管守卫的纯 Solidity 版本

对照实验把同一托管守卫用 Solidity 在 Anvil 上重写（experiments/evm-contrast/Escrow.sol，407 行），四维对比：代码量、信任假设、裁决不可篡改性、开销。口径约定：EVM 数据来自本轮 run-3；Lyquid 数据来自 R2 与 R3 两个不同实例，两实例不合并、不互相替代（r3-t4-contrast-report.md §0、:10）。

维度	结果	出处
创建 gas（同链、同 anvil#0 签名、同 to=null 形态）	EVM 1,936,008 / Lyquid R3 3,843,041 / Lyquid R2 3,707,457	r3-t4-contrast-report.md:180-:187
代码量（wc -l，含空行与注释）	Escrow.sol 407；Lyquid 合约六文件 2083（含测）/ 1323（去测）；含 lib.rs 为 2933 / 2173	r3-t4-contrast-report.md:60-:83
信任假设	EVM：合约内地址表（deployer 可覆盖，Escrow.sol:81-83 / :108），本轮 4 成员、threshold=3，且成员包含买卖双方本人；Lyquid：平台注册的 4 个 NodeID、threshold=4，认证回调读平台已校验的 cert.signers	r3-t4-contrast-report.md:85-:97
两条路径强度	eth 直调 apply_committee_verdict 只做地址门、不验签名（lib.rs:222 自述 TODO(W4)）；与认证回调路径并列给出、不合并	r3-t4-contrast-report.md:93、:97
负对照（重放防护）	deal-3 三签重放 deal-4 被拒：rc=1，revert 原因 `non-member signer`，deal-4 读回仍 Disputed	r3-t4-contrast-report.md:104、:232
EVM 三流终态读回	deal-1 Settled(5) / deal-2 Refunded(6) / deal-3 Refunded(6) / deal-4 Disputed(4)	r3-t4-contrast-report.md:105、:229-:232
单笔操作 gas	EVM createDeal 226,658 / 209,558、notarize 138,072、openDispute 53,162、applyVerdict 93,534 均高于 Lyquid 对应方法（create_deal 47,908 / notarize 44,193 / open_dispute 38,883 / apply_committee_verdict 43,073）；fund 反而 EVM 更低（32,713 vs 36,014）	r3-t4-contrast-report.md:251

六条结论（如实）（r3-t4-contrast-report.md:246-:253）：

- EVM escrow 没有多节点委员会认证：其「委员会」是合约内一张 deployer 可随时覆盖配置的地址表，k-of-n 由合约自己 ecrecover 自证，本轮该地址表还包含买卖双方本人。
- EVM 侧的可篡改性防护真实生效但范围有限：负对照实证「同一签名集不能跨 deal 复用」（签名绑定 dealId、裁决码与证据根），但该防护不约束「谁有资格被写进委员会」。
- Lyquid 的四节点认证是额外的信任层，代价可量化：部署 gas 更高（3,843,041 vs 1,936,008，约 1.98×；R2 为 3,707,457）、认证回合需要额外汇总消息，且强依赖平台通道的可用性与语义（R2 已暴露 status 0x1 但方法未生效的失败模式）。
- 单笔操作的 gas 对比没有单向结论：EVM 部分操作更高、fund 反而更低；两侧结算单位与业务流内容不同，不做单一「谁更便宜」的总量结论。
- 代码量对比必须带口径：407 行 vs 2083/1323（含/去测试）或 2933/2173（含 lib.rs）；两侧测试策略不同，行数差不能直接读成「复杂度差」。
- 共同前提：两侧都跑在同一个 anvil 链上，EVM 实验的 evm_increaseTime 会推进共享时间源；本轮 Lyquid 侧只读，未做依赖未来 slot 的操作。

数据缺口（如实列出）（r3-t4-contrast-report.md:212-:221）： Lyquid 侧跨单签名重放实验无数据（本轮未做，仅有 core::validate_cert 的 evidence_root 校验代码路径）；两侧相同工作量的端到端 gas 对比无数据（业务流内容与结算单位不同）；三个平台 selector 的方法名未识别（仓库源码与既有 selector 表均无对应，不猜名）。

第 4 节 信任假设与局限：诚实清单

本节逐条列出本系统当前不成立或未验证的信任假设。每条都给出档内出处；没有数据的地方写「无数据」及原因，不外推。

#	局限 / 信任假设	现状与依据
1	oracle 路线② 多节点认证 vs R2 单点签署	R3 的多节点认证（平台注册 NodeID + threshold=4 + validate_cert 四查）与 R2 的地址制委员会是两条强度不同的路径：eth 直调 apply_committee_verdict 只做地址门、不验签名（lib.rs:222 自述 TODO(W4)）。两条路径并列给出、不合并（r3-t4-contrast-report.md:93、:97）。
2	真实 LLM 未接	平台 egress 策略拒绝私网 / 内部地址（原文：blocked private/internal address 172.18.0.2），宿主无 TB_LLM_* 凭据；当前形态 = heuristic 回放模式（75 / ["heuristic-mode"] / 60000 / 40）（w1b2-r1-s3-assess.md §3.4、:151、:161-:163；implementation.md §6-#9，:407）。
3	misconduct 无 getter	只能经 println 观测缝读取（累计视图），属节点本地打印、非共识状态、语义零影响（r3-t4-contrast-report.md:107）。
4	B3 用户测试待线下	反馈收集表为空白表单、无已收集反馈；四维表单已就绪（任务理解 / 操作顺畅度 / 结果可信度 / 开放意见）（docs/b3-user-test/反馈收集表.md；implementation.md §9.1-#6，:603）。
5	对抗流 node 复跑仍未执行	R3-T6 授权面遗留项，代码已具备、未再跑（implementation.md §7.5-#2，:511）。
6	EVM 对照的口径限制	两个 Lyquid 实例不合并；时间域差异（block.timestamp vs slot）；Lyquid 跨单重放无数据、仅有代码路径；单笔 gas 不做总量结论（r3-t4-contrast-report.md §0、:212-:221、:251）。
7	devnet 是单机 7 容器	非真实分布式部署；E2 加分项不主张（implementation.md:28）。

与此对应，本报告不主张以下结论：不把「代码里有校验」写成「已实测」（Lyquid 跨单重放）；不把单签写成四节点认证（R3 判级只有 L2 一条口径）；不把 B3 写成已完成（无已收集反馈）；不把 devnet 单机部署写成 E2 真实分布式。

第 5 节 AI 使用声明

本项目采用多模型协作工作流完成方案撰写、编码、审查与仲裁；人工作者负责阶段决策、提交确认与终裁记录复核。分工如下（模型与职责按实际运行记录填写）：

角色	模型	职责
规划师	GLM-5.3	方案撰写与终裁
编码员	deepseek-flash	编码实现与逐轮自审
审查员	deepseek-flash（原生子代理）	方案与代码逐轮审查
仲裁人	GLM-5.3-Flash	审查意见逐条处置与总结
终裁官	GLM-5.3（冷上下文）	轮数耗尽时裁定
人工（作者）	—	阶段决策、提交确认、终裁记录复核

佐证材料：workflow-out/_collab/ 目录保留多模型协作痕迹（planner_sys.txt、planner_user.txt、llm_call.py、probe_bigmodel.txt、probe_deepseek.txt 等）；implementation.md 各轮「仲裁修订登记」段落（:347-:361、:663-:696）与「终裁条款」引用（:3-:4）记录了审查意见的逐条处置过程。

人工决策节点（有档可查）：

#	决策	记录
1	阶段重排：W1-B2 中止，改 R0–R4 重排	git 提交 136dc23（docs: phase rearrangement plan — W1-B2 run abandoned, R0-R4 schedule with preserved review findings）；FinalProject_阶段重排_2026-10-27.md §1 / §4
2	提交确认：R1–R3 全部提交经人工确认落地	implementation.md §10-1（「主控按用户指令落地」）；git acb7315…3af0460 + d292012 + 8d093b5（本轮实跑 git log --oneline -25 在案）
3	T7 授权：D-T3-1 修复端到端复验经用户授权「继续 R3」	w1b2-r3-e2-committee.md §T7 头注；implementation.md §10-2
4	每阶段任务拆分与开工确认：R1/R2/R3 由用户明确指令启动	FinalProject_阶段重排_2026-10-27.md §4「启动规则」；本报告撰写任务为六阶段拆分④（workflow-out/plan.md:3）

如实边界：本报告与全部实验证据的代码、脚本、文档、证据档均由上述 AI 角色在人工发起的分阶段任务中产出；人工作者承担阶段决策、提交确认与终裁记录复核，未逐行改写报告。报告中所有数字均可在 §3 与附录 A 索引所指文件的行内逐字复核；凡无数据处已标注「无数据（原因）」。

附录 A 证据索引（浓缩）

下表为正文数据的浓缩索引，供评阅溯源；完整映射见 workflow-out/plan.md §2 与各证据档原文。「:行」均指 trustbridge/workflow-out/ 下的文件（课程目录素材另注）。

数据点	值	出处
R0 退款交易	0x85e4e39b628a358ef7cd61bfc8c87e67a730c76617a823a6001a87ea86ae0838	w1b2-refunded-evidence.md:14、:24
R0 回执 / 余额勾稽	status 0x1 / block 104 / gasUsed 35996；999002 → 1000002（+1000）	w1b2-refunded-evidence.md:20-:25、:51-:54
R1 正常流终态	Settled；alice=9000 bob=980 broker=20；9000+980+20=10000	w1b2-r1-demo-normal.md:29、:79
R1 assess_brief selector	0x3297eeb6（4×string）	w1b2-r1-s3-assess.md:78-:79
R2 三裁决	Malicious→Refunded（misconduct 1→2）/ Fulfilled→Settled（bob +980、broker +20）/ NotFulfilled→Refunded（计数不增）	w1b2-r2-adversarial.md:86-:90、:102-:105
R2 实例守恒	alice=77000 bob=3920 broker=80（sum=81000）	w1b2-r2-adversarial.md:146-:157
R3 判级 L2	agreed … from 4 input(s) (avg_num=4)；cert.signers RAW = [0, 1, 2, 3] (len=4)	w1b2-r3-e2-committee.md:71、:73；_r3-t3-console-raw.txt:24、:31
R3 实例 / 合约	Lyquid-ybidj3krshf4gqcjk3m3px6mooi6tg74twwaa @ 0x87006e75a5B6bE9D1bbF61AC8Cd84f05D9140589	w1b2-r3-e2-committee.md:42
R3 退款守恒	alice 10000 → 9000（fund −1000）→ 10000（退款 +1000）；bob/broker 恒 0	w1b2-r3-e2-committee.md:98
EVM 创建 gas 三值	1,936,008 / 3,843,041 / 3,707,457	r3-t4-contrast-report.md:180-:187
代码量	407 / 2083（1323）/ 2933（2173）	r3-t4-contrast-report.md:60-:83
负对照	deal-3 三签重放 deal-4：rc=1，non-member signer	r3-t4-contrast-report.md:104、:232

附录 B 构建信息

构建工具：reportlab 5.0.1（Platypus；A4；中文字体 Microsoft YaHei）。构建命令：`python workflow-out/report/build_report.py`。构建日期：2026-10-30。总页数 12 页。构建脚本为报告唯一源文件（全文以本脚本内的数据结构内嵌）；复现命令、验证输出与证据索引见 `workflow-out/report/README.md`。